M1 : j’ applique une opération de maintenance (préventive, corrective, améliorative) à un système.



Dans le cadre mon BTS CRSA, j’ai été mis en responsabilité de faire une maintenance corrective sur un système.

Les problèmes sur la machine.

Le robot était bien réussi mais des choses difficiles à prévoir pendant la phase de conception ont porté préjudice aux bons fonctionnements de la machine sur le long terme.

Plusieurs choses ont été remarqué après analyse de la machine :

- Le contact de sécurité de la porte est mal positionné
- Les carottes sur le magasin ont une fragilité non prévue sur le filetage
- Le chargeur bouge légèrement
- Le châssis doit être remis à niveaux

1- Le contact de porte

Le contact utilisé sur le Projet est un de marque Télémécanique composé de deux éléments. Le transmetteur XCSZP7065 et le récepteur XCSZP1.



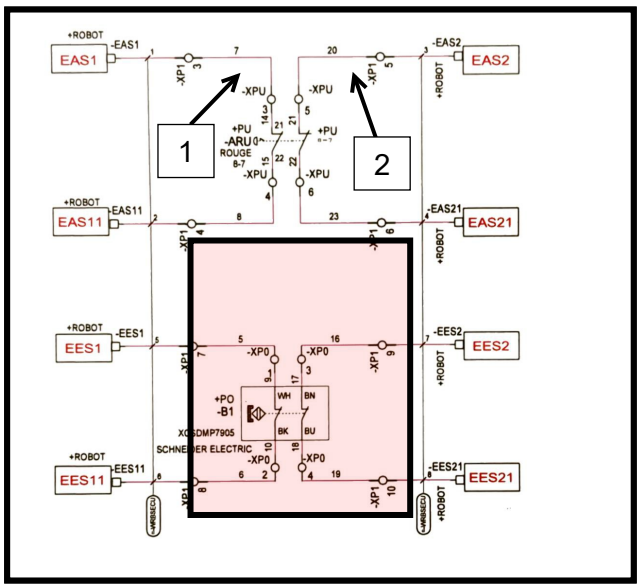
Ce module de sécurité permet de gérer l'ouverture de la porte.

Il a été positionné sur la porte battante et son contact est fixé sur le châssis, A la fermeture le lien magnétique ferme le contact est indiqué à la machine la fermeture de la porte.

Cette élément de sécurité à été câblé :

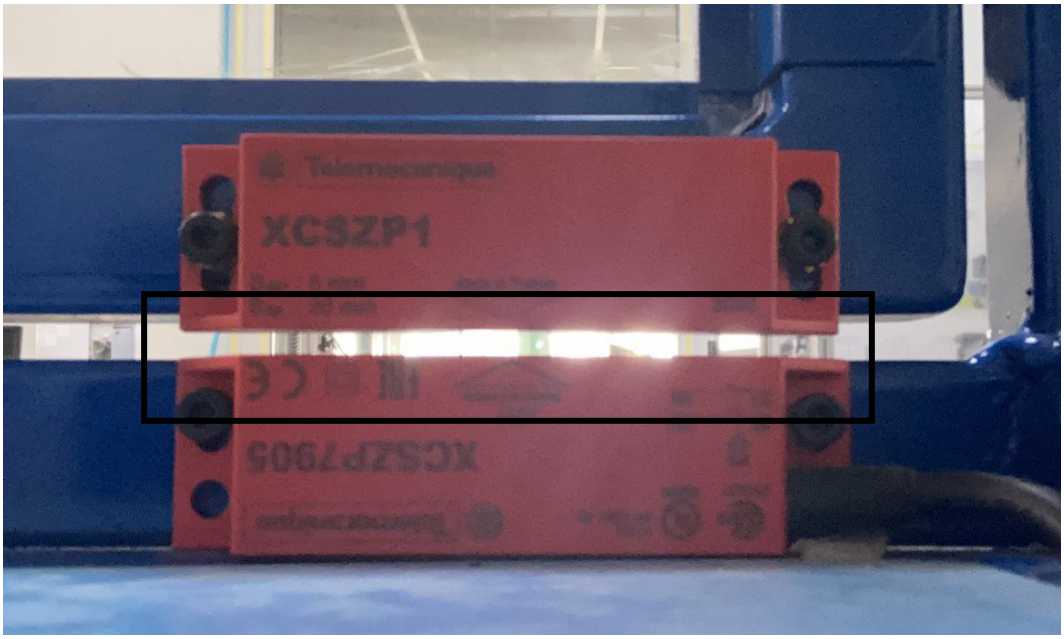
De façon a respecter la redondance(**1,2**) de sécurité imposer par la norme NC15100.

La coupure électrique du a l'ouverture de la porte ce fait au niveau de la baie du robot.



La documentation nous permet de savoir sur quelle entrée câblé notre appareil.

Problème et Solution pour le contact de porte



Or, il faut qu'ils soient collés entre eux comme décris dans la documentation technique

Détail produit

Commutateur magnétique codé Telemecanique

Le commutateur de sécurité magnétique codé Telemecanique XCS-DM est parfaitement adapté aux machines soumises à un lavage fréquent ou à un jet de liquide. Il protège l'opérateur en arrêtant immédiatement tout mouvement dangereux dès que la distance entre le commutateur et son aimant est supérieure à 8 mm (5 mm pour XCS-DMC). Le commutateur de sécurité XCS-DM est utilisé en conjonction avec le relais de sécurité XPS-DM ; il offre une solution de sécurité certifiée pour la surveillance de protection.

Ainsi la porte à été réglée pour obtenir les distance préconisé par le constructeur du capteur.

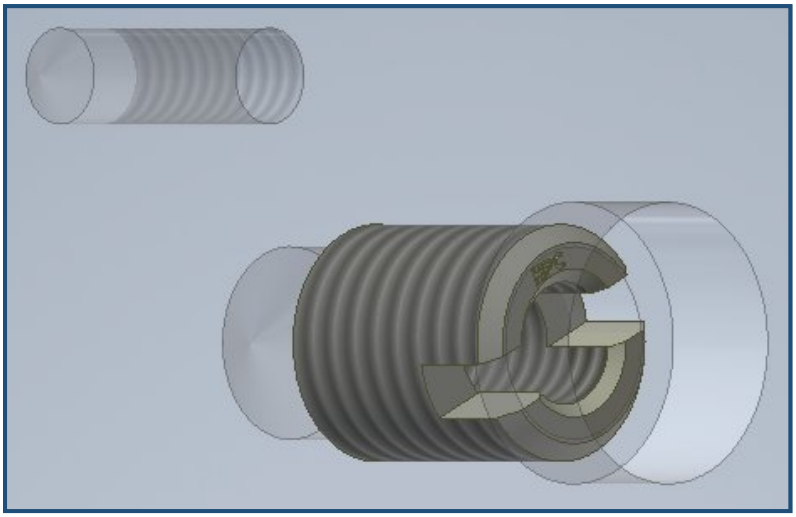
2- Le magasin du Robot

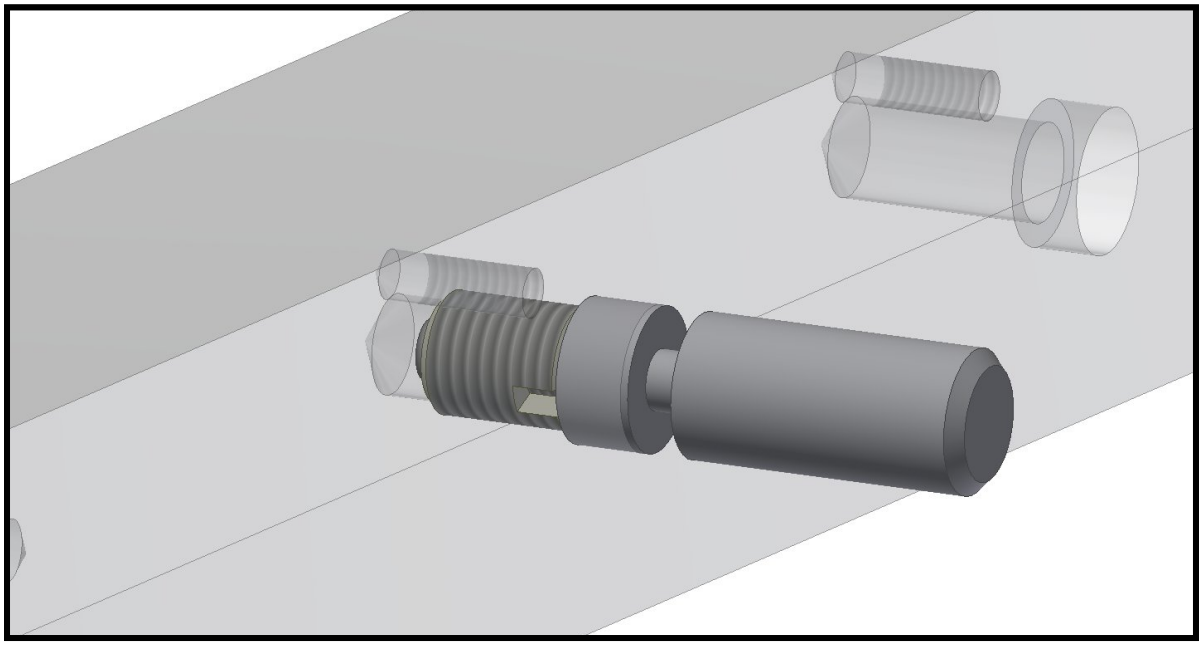
Le magasin doit être revue car il est apparu plusieurs problèmes durant son utilisation.

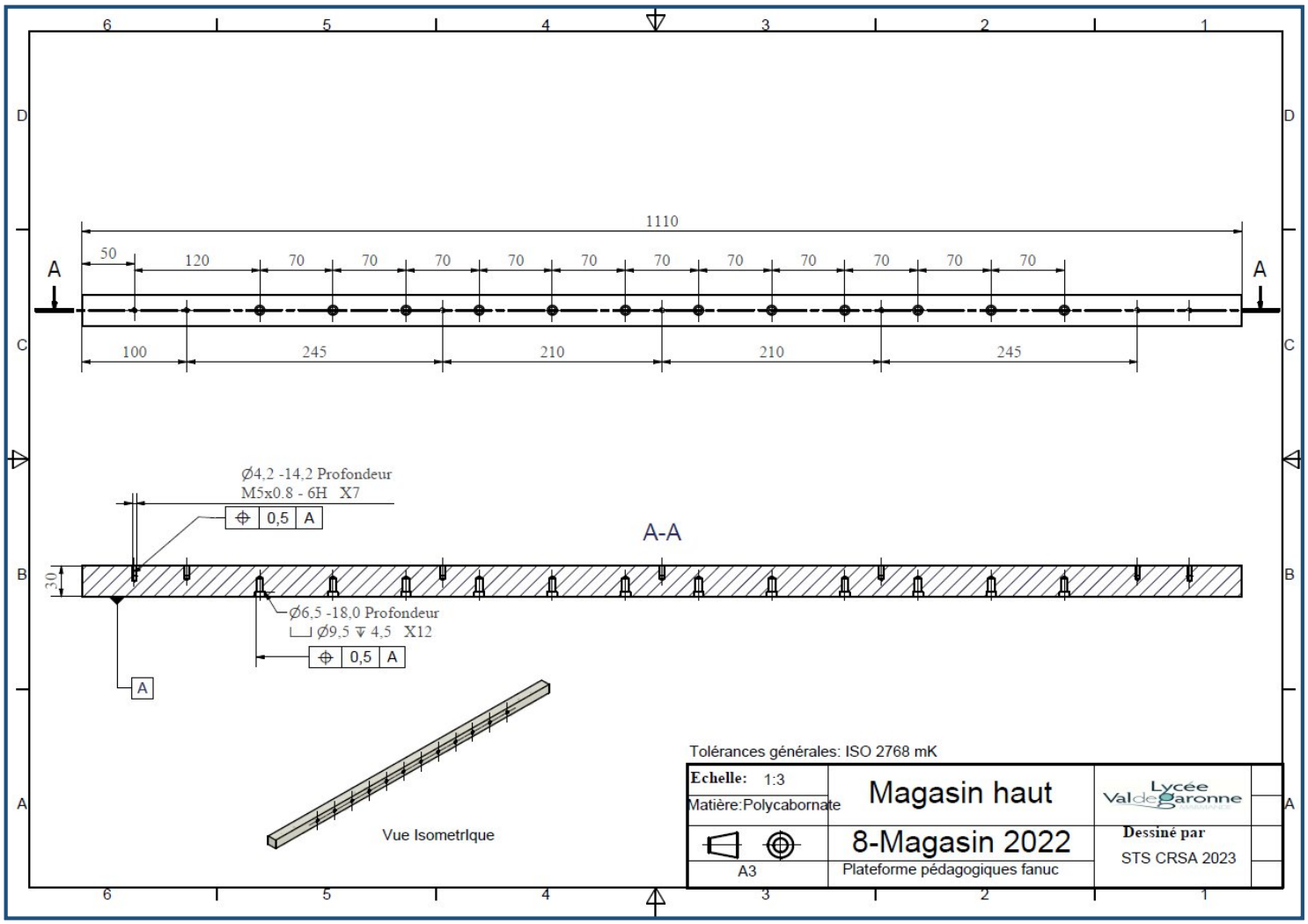
Problème numéro 1 :

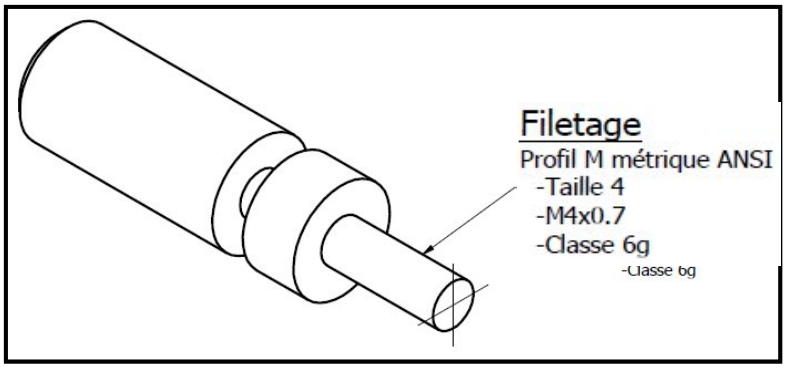
- **Les tétons du chargeur sont à revoir.**

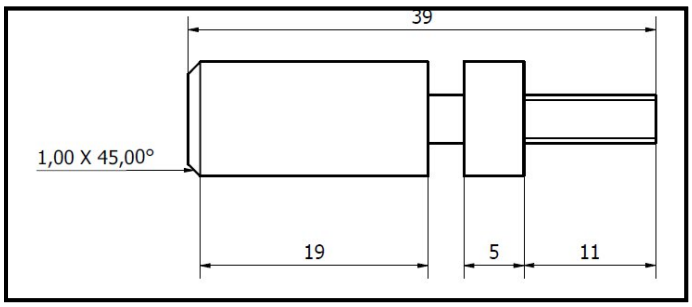
1) Augmenter leurs longueurs ;
2) Revoir le filetage.






1110
50
120
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
A
A
100
245
210
210
245
Ø4,2 -14,2 Profondeur
M5x0.8 - 6H X7
0,5 A
A-A
30
Ø6,5 -18,0 Profondeur
Ø9,5 ↧ 4,5 X12
0,5 A
A
Vue Isometrlque
Tolérances générales: ISO 2768 mK
Echelle: 1:3
Matière:Polycabornate
A3
Magasin haut
8-Magasin 2022
Plateforme pédagogiques fanuc
Lycée Val de Garonne
Dessiné par
STS CRSA 2023


Filetage
Profil M métrique ANSI
-Taille 4
-M4x0.7
-Classe 6g
-Classe 6g


39
1,00 X 45,00°
19
5
11

Insert auto-taraudeur laiton

Pour matériaux plastique — INS BR

- **Insert auto-taraudeur avec filetage extérieur à pas fin**
- Matière :
  laiton

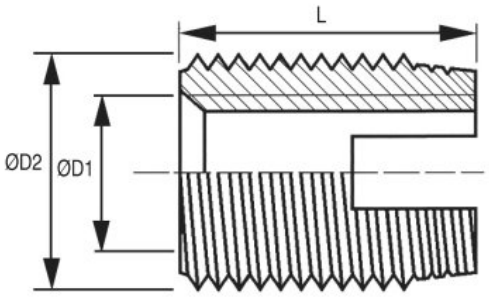


Applications

- Utilisation dans les thermoplastiques, plastiques thermodurcissables et bois durs

Montage

- Placer l'insert dans un simple trou à l'aide de l'outil de pose INS-TOOL, d'un mandrin fileté, d'une perceuse équipée d'une tête de taraudage, ou bien d'une machine à tarauder automatique
- L'insert doit être installé de telle manière que la fente agit comme un tranchant pour bien tarauder la matière
- Pour un matériau tendre, utiliser le perçage recommandé mini. Pour un matériaux dur, utiliser le perçage recommandé maxi.
- Chanfreiner le trou avant de placer l'insert



Info.

- **Conditionné en sachet**

Excellente résistance à l'arrachement

REMISES

Qté	1+	10+	20+	30+	40+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	Taraudage ØD1	Filetage ØD2	Longueur L	Perçage mini	recommandé maxi	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
INS300-M3/BR/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6	4,8	20	✔	10,56 €
INS300-M4/BR/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8	6,2	20	✔	14,66 €
INS300-M5/BR/B	M5	M8 X 1	10	7,1	7,6	20	✔	16,56 €
INS300-M6/BR/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6	9,4	20	✔	21,33 €
INS300-M8/BR/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6	11,4	20	✔	30,70 €
INS300-M10/BR/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6	13,4	15	✔	38,20 €
INS300-M12/BR/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6	15,4	10	✔	40,42 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax: 0 825 88 6000 Service 0,15 €/min + prix appel — cial2@hpceurope.com

WEB 04/2020 HPC

Remplacement du filetage plastique par une insert en laiton

Synthèse :

- Le filetage à été changé par une insert en laiton = Dégradation du filetage en plastique corrigée
- Les tétons ont été redessinée pour améliorée la conception de la carotte en cas de problème